

EJERCICIOS PAU CILINDROS

2014-2015

1 - Un cilindro de doble efecto tiene un émbolo de 90 mm de diámetro y un vástago de 20 mm de diámetro. Se conecta a una red de aire comprimido y ejerce una fuerza en el avance de 10000 N. Se pide:

- a) Presión de la red de aire comprimido.
- b) Fuerza que ejerce en el retroceso.

2 - Un cilindro de doble efecto ejerce una fuerza máxima de 10000 N y tiene una carrera de 20 cm. Se pide:

- a) El diámetro que debe tener el vástago para que la tensión en el mismo no supere los 8 MPa al ejercer la fuerza máxima.
- b) El diámetro del émbolo teniendo en cuenta que el consumo de aire, medido a la presión de trabajo, es de 3 litros por ciclo.

3 - Una instalación neumática dispone de tres cilindros idénticos de doble efecto de 12 cm de diámetro de émbolo, 2 cm de diámetro de vástago y 25 cm de carrera. Los cilindros realizan cada hora 60, 30 y 15 ciclos, respectivamente. Las pérdidas por rozamiento son nulas y la presión de trabajo es de 6 bares. Se pide:

- a) Fuerza de avance y retroceso de cada cilindro.
- b) Caudal de aire en condiciones normales que necesita la instalación para su funcionamiento.

4 - Un cilindro neumático de doble efecto tiene las siguientes características: diámetro del émbolo 50 mm, diámetro del vástago 10 mm, presión de trabajo 6 bares, pérdidas por rozamiento 10 % de la fuerza teórica. Se pide:

- a) La fuerza que ejerce en el avance.
- b) La fuerza que ejerce en el retroceso.

5 - Un cilindro neumático de doble efecto tiene las siguientes características: presión de trabajo $8 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$, diámetro del cilindro 60 mm, diámetro del vástago 20 mm y pérdidas por rozamiento 4 % de la fuerza teórica. Se pide:

- a) Calcular la fuerza que ejerce el vástago en el avance.
- b) Calcular la fuerza que ejerce el vástago en el retroceso.

6 - Un cilindro de simple efecto consume en cada ciclo de funcionamiento un volumen de aire de 500 cm³ medidos a la presión de trabajo. La carrera del émbolo es de 20 cm. La presión de trabajo es de 9 kp/cm² y la presión atmosférica es 1 kp/cm². El cilindro completa 20 ciclos cada minuto. Se pide:

- a) El diámetro del cilindro en cm y la fuerza de avance en kp.
- b) El volumen de aire en m³ consumidos en condiciones normales en un minuto de funcionamiento.

2015-2016

7 - Se dispone de un cilindro hidráulico de doble efecto de 500 mm de carrera, 100 mm de diámetro del émbolo y 45 mm de diámetro del vástago alimentado por una bomba que proporciona una presión de 60 bares y un caudal de 10 dm³/min. Se pide:

- a) La fuerza de avance y de retroceso del vástago
- b) Las velocidades de avance y retroceso del émbolo

8 - En un cilindro de simple efecto se conocen los siguientes datos: diámetro del émbolo 40 mm, diámetro del vástago 12 mm, presión de trabajo 600 kPa, pérdidas por rozamiento 12% y fuerza de recuperación del muelle 6%. Se pide:

- a) La fuerza teórica y la fuerza neta en el avance
- b) La fuerza de retroceso si el muelle se comprime 102,8 mm y su constante elástica es 500 N/m

9 - Un cilindro neumático de doble efecto, con un émbolo de 20 mm de diámetro y un vástago de 12 mm de diámetro, realiza una carrera de 45 mm a un régimen de trabajo de 15 ciclos/min. Se pide:

- a) El caudal de aire consumido en condiciones de trabajo, expresado en m³/min
- b) El caudal si el cilindro fuese de simple efecto y su comparación con el caudal anterior. ¿A qué se debe la diferencia?

10 - Un cilindro neumático de simple efecto tiene un émbolo de 50 mm de diámetro y proporciona una fuerza de empuje de 1000 N para elevar una carga. Las pérdidas por rozamiento y las debidas al muelle recuperador son el 10% y el 6%, respectivamente, de la fuerza de empuje. Se pide:

- a) El valor de las pérdidas totales del cilindro
- b) La presión del aire comprimido que alimenta este cilindro

11 - Se dispone de un cilindro neumático de simple efecto que tiene un émbolo de 63 mm de diámetro. La presión de trabajo es 6 bares y la carrera del pistón 10 cm. La fuerza neta ejercida por el vástago del cilindro es el 90% de la fuerza teórica. Se pide:

- a) La fuerza neta ejercida por el cilindro en su movimiento de avance
- b) El consumo de aire medido en condiciones normales en una hora si este cilindro completa 6 ciclos de trabajo cada minuto

12 - Una máquina neumática dispone de dos cilindros iguales de simple efecto de 7 cm de diámetro y una carrera de 100 mm, realizando los siguientes ciclos de trabajo: el cilindro A, un ciclo cada 2 segundos y el cilindro B, un ciclo cada segundo. Se pide:

- a) El caudal de aire en dm³/min de cada cilindro a la presión de trabajo
- b) La potencia desarrollada por cada cilindro si la presión de trabajo es 6 bares

2016-2017

13 - Un cilindro neumático de simple efecto es accionado con aire comprimido. El diámetro del émbolo es 25 mm, la carrera del pistón 50 mm y la presión de trabajo 6 bares. Las fuerzas de rozamiento y de retorno del muelle representan el 4% y el 8%, respectivamente, de la fuerza teórica de avance del émbolo.

- a) Calcule la fuerza neta ejercida por el vástago en el movimiento de avance
- b) Si este cilindro completa 10 ciclos de trabajo cada minuto, calcule el consumo de aire en condiciones normales expresado en litros por hora

14 - El volumen de aire desplazado por el émbolo de un cilindro de doble efecto, en un ciclo completo, es 2 litros medido a la presión de trabajo. La fuerza teórica en la carrera de avance es 16000 N y la presión de trabajo 0,5 MPa. La fuerza de rozamiento es el 10 % de la fuerza teórica. El diámetro del vástago es 25 mm.

- a) Calcule el diámetro del émbolo
- b) Determine la carrera del émbolo

15 - Un cilindro de simple efecto que trabaja a una presión de 250 kg/cm² con un rendimiento del 85 %, tiene las siguientes características: diámetro 6 cm, diámetro del vástago 3 cm y carrera 18 cm. El vástago se mueve a razón de 5 ciclos por minuto y la fuerza del muelle es un 6% de la fuerza teórica.

- a) Calcule la fuerza efectiva de avance del vástago
- b) Calcule el consumo de aire en las condiciones de trabajo expresado en m³/s

16 - Un cilindro de simple efecto de retorno por muelle realiza trabajo por compresión en una prensa. El cilindro está conectado a una red de aire de 2 MPa de presión, siendo el diámetro del émbolo 14 cm y su carrera 6 cm. La constante del muelle es 120 N/cm y la fuerza de rozamiento el 10% de la teórica.

- a) Calcule la fuerza de avance al final de la carrera
- b) Determine el consumo de aire en las condiciones de trabajo si efectúa 10 ciclos por minuto. Expresé el resultado en litros por minuto

17 - Para la apertura o cierre de una puerta se utiliza un cilindro ideal de doble efecto. Se conocen los siguientes datos: diámetro del émbolo 10 cm, diámetro del vástago 3 cm y carrera 12 cm. Este cilindro se conecta a una red de aire comprimido de 2 MPa de presión.

- a) Calcule la fuerza que ejerce el vástago en la carrera de avance y en la de retorno
- b) Calcule el consumo de aire en condiciones normales en un ciclo

18 - Un cilindro neumático vertical de simple efecto con retroceso por gravedad (sin muelle), debe elevar una carga total de 50 kp (incluida la necesaria para vencer el rozamiento), realizando 12 maniobras por minuto a una presión de trabajo de 0,7 MPa.

- a) Calcule el diámetro del cilindro
- b) Determine el consumo de aire a la presión de trabajo si la carrera es 500 mm

19 - Un cilindro de doble efecto tiene un émbolo de 90 mm de diámetro, un vástago de 28 mm de diámetro y una carrera de 420 mm. El cilindro realiza 20 ciclos cada minuto a una presión de trabajo de 5 bares.

- a) Calcule las fuerzas de avance y retroceso
- b) Determine el consumo de aire del cilindro en condiciones normales expresado en litros por minuto

2017-2018

20 - Un cilindro de simple efecto de retorno por muelle se encuentra conectado a una red de aire de 1,1 MPa de presión. La constante del muelle es 120 N/cm, el diámetro del émbolo es 12 cm, su carrera 4 cm y la fuerza de rozamiento el 15% de la teórica.

- a) Calcule la fuerza ejercida por el vástago al final de su recorrido
- b) Determine el consumo de aire en condiciones normales, expresado en l/min, si efectúa 10 ciclos por minuto

21 - Un cilindro de doble efecto tiene un émbolo de 10 cm de diámetro. La relación entre los diámetros del émbolo y del vástago es 5. Este cilindro está conectado a una red de aire comprimido a la presión de 2 MPa y efectúa 15 ciclos por minuto. La fuerza de rozamiento es igual a un 10 % de la teórica.

- a) Calcule la fuerza efectiva que ejerce el vástago en la carrera de avance y la que ejerce en la de retorno
- b) Obtenga la de la carrera si el caudal de aire, medido en condiciones normales, es 583 l/min

22 - Un cilindro de doble efecto tiene las siguientes características: diámetro del émbolo 20 mm, diámetro del vástago 8 mm, carrera 40 mm, presión 0,9 MPa y realiza 12 ciclos por minuto. Las pérdidas por rozamiento son el 10% de la teórica.

- a) Calcule la fuerza efectiva ejercida en el avance y en el retroceso del vástago
- b) Determine el consumo de aire en una hora en condiciones normales

23 - Un cilindro neumático de doble efecto utiliza para su funcionamiento aire a una presión de 600 kPa. El émbolo tiene un diámetro de 80 mm y una carrera de 320 mm. El diámetro del vástago es 16 mm. La fuerza de rozamiento del émbolo al desplazarse, tanto en el avance como en el retroceso, es igual al 10% de la fuerza total ejercida por el aire comprimido.

- a) Calcule la fuerza neta en el avance y en el retroceso del cilindro
- b) Calcule el consumo de aire en un ciclo medido en condiciones normales expresado en litros

24 - Se desea diseñar un cilindro de simple efecto de 20 cm de carrera y que utilice en su funcionamiento un volumen de aire en condiciones normales de 900 cm³ cada ciclo. La presión de trabajo es $8 \cdot 10^5$ Pa. Se estima que las pérdidas por rozamiento y las producidas en el muelle ascienden al 16%.

- a) Calcule el volumen del aire en condiciones de trabajo expresado en cm³ y el diámetro del émbolo
- b) Obtenga la fuerza neta o efectiva del cilindro

25 - Una máquina selladora utiliza un cilindro de simple efecto cuyo émbolo tiene 50 mm de diámetro y una carrera de 20 cm. La presión de trabajo es 800 kPa. El muelle desarrolla una fuerza recuperadora igual al 6% de la teórica. La fuerza de rozamiento es el 12% de la aplicada sobre el émbolo. El consumo de aire durante una hora, en las condiciones de trabajo, ha sido de 10 litros.

- a) Calcule la fuerza efectiva ejercida en el avance y en el retroceso del vástago (1 punto).
- b) Determine el número de ciclos completados durante una hora

26 - Se desea diseñar un cilindro de simple efecto de 20 cm de carrera y que utilice en su funcionamiento un volumen de aire en condiciones normales de 900 cm³ cada ciclo. La presión de trabajo es $8 \cdot 10^5$ Pa. Se estima que las pérdidas por rozamiento y las producidas en el muelle ascienden al 16%.

- a) Calcule el volumen del aire en condiciones de trabajo expresado en cm³ y el diámetro del émbolo
- b) Obtenga la fuerza neta o efectiva del cilindro

2018-2019

27 - Una máquina remachadora utiliza un cilindro de simple efecto para colocar los remaches, La carrera del cilindro es 250 mm y en su funcionamiento consume un volumen de aire de 420 cm^3 cada ciclo, medido a la presión de trabajo de 200 kPa.

- Calcule el diámetro del émbolo del cilindro
- Determine la fuerza efectiva de avance, teniendo en cuenta que las fuerzas de rozamiento suponen el 10% de la fuerza teórica y el resorte realiza una fuerza equivalente al 5% de la fuerza teórica de avance

28 - Un cilindro neumático de doble efecto usado en una máquina tiene las siguientes características: diámetro del émbolo 20 mm, diámetro del vástago 8 mm y carrera 60 mm. Este cilindro se alimenta con aire comprimido a la presión de $9 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ y completa 12 ciclos por minuto. La fuerza de rozamiento es el 10 % de la teórica.

- Determine la fuerza efectiva ejercida en el avance y en el retroceso del vástago
- Calcule el caudal de aire utilizado en condiciones normales. Expresé el resultado en l/h.

29 - Un cilindro neumático de simple efecto ha de proporcionar una fuerza de 820 N. Las fuerzas de rozamiento y la fuerza recuperadora del muelle se consideran despreciables. El émbolo de este cilindro tiene un diámetro de 40 mm y una carrera de 20 cm. El cilindro completa 8 ciclos cada minuto,

- Calcule la presión del aire comprimido que es necesario suministrar al cilindro en estas condiciones
- Determine el volumen de aire comprimido y de aire medido en condiciones normales, que consume el cilindro cada hora de funcionamiento

30 - El movimiento de un martillo neumático se realiza mediante un cilindro de doble efecto. El desplazamiento del vástago es 60 mm, el diámetro del émbolo es 5 cm y el diámetro del vástago 1 cm, La presión del aire suministrado es $7 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.

- Obtenga la fuerza de avance y la fuerza de retroceso del vástago
- Determine el caudal de aire a la presión de trabajo, expresado en l/min, sabiendo que el martillo golpea el suelo 25 veces por segundo

31 - Una plegadora de chapa utiliza para su funcionamiento un cilindro neumático de simple efecto, desarrollando una fuerza neta de 8000 N, con unas pérdidas por rozamiento del 10% de la fuerza teórica. Las pérdidas causadas por el muelle se consideran despreciables. El compresor proporciona al circuito una presión de $6 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.

- Calcule el diámetro que debe tener el émbolo.
- Obtenga el caudal de aire a la presión de trabajo, en l/min, que debe suministrar el compresor si se hacen 20 pliegues por minuto y la carrera del vástago es 50 cm.

32 - Un cilindro neumático de doble efecto es accionado con aire comprimido con una presión de $8 \cdot 10^5$ Pa. La carrera es 25 cm, el diámetro del émbolo es 60 mm y el del vástago 20 mm. Se produce una pérdida de fuerza por fricción, tanto en el movimiento de avance como en el de retroceso del émbolo, del 4 % de la fuerza total ejercida en cada caso por el aire comprimido. El cilindro trabaja a un ritmo de 8 ciclos por minuto.

- a) Calcule la fuerza ejercida por el cilindro en el movimiento de avance y en el de retroceso
- b) Obtenga el volumen de aire comprimido que se consume durante una hora de funcionamiento, medido en las condiciones de trabajo